

Calcolo differenziale a n variabili

$$f: D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

grafico di $f(x)$

bidimensionale, $\langle x, y \rangle$

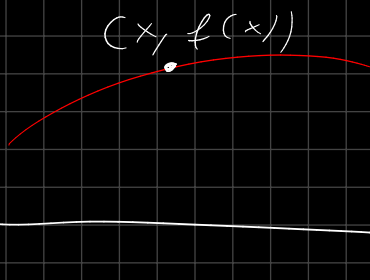
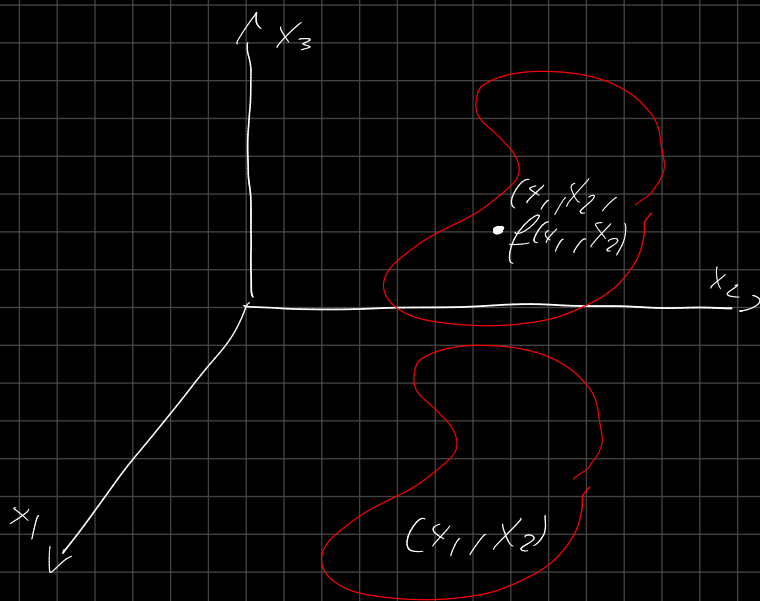


Grafico di $f(x_1, x_2)$



Ora abbiamo
superfici

Con 4 dimensioni diventa
impossibile rappresentarle

limiti

$$f(x) \rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$$

funzioni normali

$$\text{se } \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : 0 < |x - x_0| < \delta$$

$$\text{allora } |f(x) - L| < \varepsilon$$

$$\vec{x} = (x_1, \dots, x_n)$$

$$\vec{x}_0 = (x_1^0, \dots, x_n^0)$$

$$\lim_{\vec{x} \rightarrow \vec{x}_0} f(\vec{x}) = l$$

$$\text{se } \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : 0 < \|\vec{x} - \vec{x}_0\| < \delta \\ \text{allora } |f(\vec{x}) - l| < \varepsilon$$

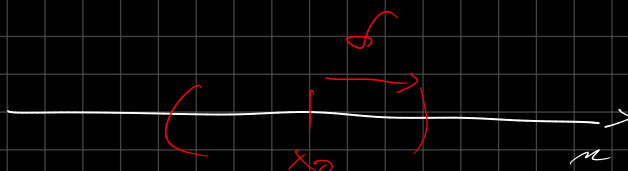
$$\|\vec{x} - \vec{x}_0\| = \sqrt{(x_1 - x_1^0)^2 + \dots + (x_n - x_n^0)^2}$$

$$\text{nel caso } n=1 \quad x_1 = x \quad \sqrt{(x_1 - x_1^0)^2} = |x_1 - x_1^0| < \delta$$

$$B_\delta(\vec{x}_0) = \{ \vec{x} \in \mathbb{R}^n \mid \|\vec{x} - \vec{x}_0\| < \delta \}$$

intorno di raggio δ di $\vec{x}_0$

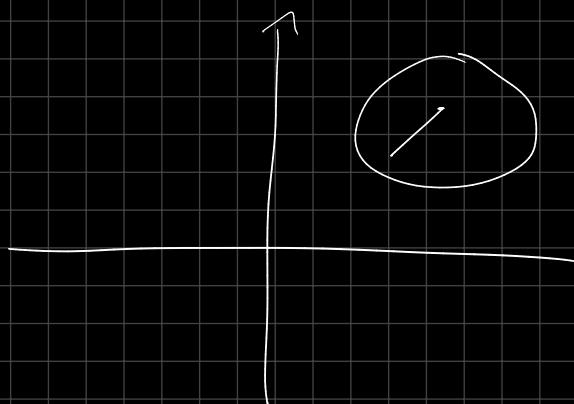
$$n=1 \quad |x - x_0| < \delta$$



o lato di $\delta = \delta$

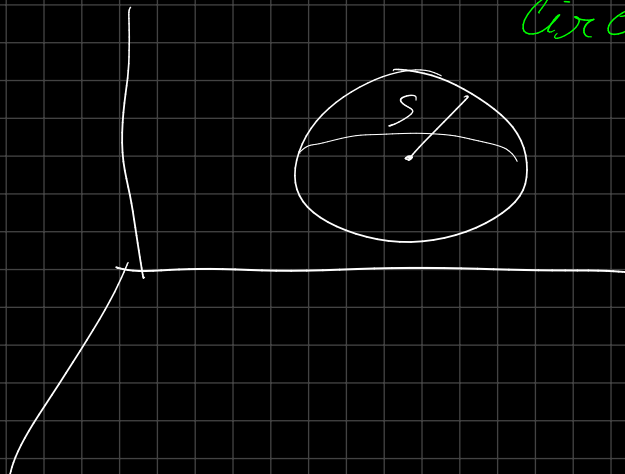
$$n=2$$

$$\|\vec{x} - \vec{x}_0\| < \delta$$



Cir. confuso

$$n=3$$



Sfera

Continuità

$f(\vec{x})$ è continua in $\vec{x}_0$ se $\lim_{\vec{x} \rightarrow \vec{x}_0} f(\vec{x}) = f(\vec{x}_0)$

• $f(x_1, \dots, x_n)$ è continua in $(x_1^0, \dots, x_n^0)$ se
se $\lim_{(x_1, \dots, x_n) \rightarrow (x_1^0, \dots, x_n^0)} f(x_1, \dots, x_n) = f(x_1^0, \dots, x_n^0)$

Cos'è il limite?

Cos'è la continuità?

Calcolo differenziale

- Derivata parziale (cosa $f(x, y)$)

Cos'è una derivata parziale

Notazione

f_x

f'_x

$\frac{\partial f}{\partial x}$

$P = (\bar{x}, \bar{y})$

$$f'_x(\bar{x}, \bar{y}) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\bar{x} + \Delta x, \bar{y}) - f(\bar{x}, \bar{y})}{\Delta x}$$

Se $\exists$ allora
 $\exists$ la derivata

Rapporto incrementale, Cosa significa?
Cosa fa?

$f'_y(\bar{x}, \bar{y})$ = stess cosa ma con Δy

Rappresentazione grafica

}

Come calcolarlo

$$f(x, y) = x^2 y^3$$

valori f_x , f_y in un generico punto (x, y)

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(x + \Delta x)^2 y^3 - x^2 y^3}{\Delta x} = \frac{x^2 y^2 + 2x \Delta x y^3 + \Delta x^2 y^3}{\Delta x} = x^2 y^2$$

$$2x y^3 + \Delta x y^3 = 2x y^3$$

Ho derivato x e trattato y come costante

$$f_y = 3x^2 y^2$$

derivato y e trattato x come costante

Stesse cose valgono le stesse regole per il calcolo differenziale
normale